



PROJETO PARCEIRO

SINDUSFARMA

ESMD11 - Arquitetura e governança de dados
alinhada à estratégia corporativa

PROJETO: Governança e Integração de Dados da Central de Pesquisas

EMPRESA: Sindusfarma — Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo

BREVE DESCRIÇÃO EMPRESA / MINI BIO: O Sindusfarma é uma das principais entidades de representação da indústria farmacêutica no Brasil, atuando no apoio técnico, regulatório e estratégico às empresas do setor. Entre suas frentes de serviço ao associado está a Central de Pesquisas, responsável por conduzir estudos de mercado e levantamentos setoriais que subsidiam as decisões das empresas participantes — com volume aproximado de 120 pesquisas por ano e cerca de 60 empresas envolvidas por pesquisa.

PROFESSOR ORIENTADOR: Hermano Peixoto

OVERVIEW

- **PRINCIPAL ÁREA DE NEGÓCIO:** Inteligência de Mercado e Pesquisas
- **LÍDER DO PROJETO:** Felipe Fernandes Rojas – Analista de Dados Sr.
- **PONTO FOCAL BACKUP:** Reinaldo Nobrega – Coordenador de Dados
Lucas Andrade – Analista de Dados Jr.
- **LÍDER TÉCNICO:** Felipe Fernandes Rojas – Analista de Dados Sr
- **LÍDER DE NEGÓCIO:** Reinaldo Nobrega – Coordenador de Dados
- **LÍDER EXECUTIVO [Onboarding Executivo]:** Fabio Moreira – Gestor da Central de Pesquisas

ESBOÇO DO PROJETO

- **PROBLEMA:** A Central de Pesquisas opera um volume expressivo de pesquisas ao ano com ferramentas consolidadas em cada etapa (Excel, SurveyMonkey, Trello e o repositório interno do site), porém sem integração estruturada entre elas. Hoje o único ponto de conexão é um workflow em n8n que apenas replica novas solicitações, sem consolidar nem governar o dado ao longo do ciclo de vida da pesquisa. Como consequência, o dashboard é atualizado manualmente, o repositório publicado é um silo isolado, não há rastreabilidade automatizada entre solicitação, execução e resultado, e as decisões estratégicas dependem de cruzamentos manuais em planilhas. A área possui dados valiosos, mas não uma arquitetura que os torne completamente acessíveis e confiáveis.
- **OBJETIVO:** Construir a espinha dorsal de dados da Central de Pesquisas — integrando as fontes existentes, estruturando um banco de dados centralizado na nuvem, garantindo governança e qualidade do dado em cada etapa do fluxo e entregando um data app com dashboards operacionais e estratégicos que eliminem a dependência de atualizações manuais.
- **BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O PARCEIRO:** Fonte única da verdade para o ciclo de vida das pesquisas; rastreabilidade e auditabilidade ponta a ponta (da solicitação à publicação); visibilidade consolidada de indicadores estratégicos em tempo real; redução do esforço manual de atualização e tabulação; maior confiabilidade e consistência entre o sistema interno e o acervo publicado; e conformidade com a LGPD no tratamento de dados de empresas parceiras e respostas individuais.
- **MATERIAIS DE ESTUDOS ANEXADOS:** < Detalhar >

DESCRIÇÃO CURTA DO PROJETO

Arquitetura de dados que centraliza, governa e visualiza dados de pesquisas setoriais.

ESCOPO MACRO

Espera-se a entrega de um data app funcional que atue como central de governança e inteligência operacional da área, contemplando:

- **Arquitetura de dados integrada:** modelagem e implementação de um banco de dados relacional na nuvem (Amazon RDS, Google Cloud SQL ou equivalente) que consolide informações hoje dispersas entre Excel, SurveyMonkey, Trello e o repositório do site, cobrindo o ciclo completo de uma pesquisa — da solicitação à publicação — com rastreabilidade em cada etapa.
- **Pipeline de integração de dados:** conectores e rotinas de ingestão que alimentem o banco central a partir das fontes existentes, com tratamento de inconsistências, deduplicação e padronização. O n8n atual poderá ser aproveitado como camada de orquestração, mas a arquitetura deve ir além do registro pontual de novas solicitações e cobrir todo o fluxo.
- **Data app com dashboards operacionais e estratégicos:** interface intuitiva com KPIs como volume de pesquisas por período, taxa de adesão por empresa e departamento, tempo médio de entrega, status em tempo real de cada pesquisa em andamento e acervo consultável de pesquisas publicadas.
- **Governança e qualidade de dados:** protocolos de validação, controle de acesso por perfil de usuário (equipe interna, áreas técnicas e solicitantes externos) e conformidade com a LGPD.
- **Integração com o repositório público do site:** o acervo disponível a participantes e solicitantes passa a ser alimentado automaticamente pelo banco central, eliminando a atualização manual e garantindo consistência entre o sistema interno e o publicado externamente.

Público-alvo / quem utilizará: usuário principal = equipe interna da Central de Pesquisas (opera o fluxo e acompanha indicadores); usuário secundário = áreas técnicas do Sindusfarma (validam questionários e acompanham adesão); usuário terciário = solicitantes e participantes (consultam o acervo público e baixam resultados). **Quem validará:** equipe da Central de Pesquisas. **Ambiente de uso:** ambiente web/nuvem, acessado pela equipe interna e pelas áreas técnicas, com camada pública para o acervo.

MVP

Versão mínima funcional contendo: (1) banco de dados relacional na nuvem modelando o ciclo de vida de uma pesquisa (solicitação → planejamento → execução → resultado); (2) pelo menos um pipeline de ingestão funcional consolidando dados de pelo menos uma das fontes atuais (ex.: respostas do SurveyMonkey e/ou base em Excel) no banco central, com tratamento básico de inconsistências e deduplicação; (3) dashboard com um conjunto inicial de KPIs operacionais e estratégicos atualizados a partir do banco central (sem atualização manual); e (4) controle de acesso por perfil de usuário, com tratamento de dados sensíveis em conformidade com a LGPD.

DADOS DISPONIBILIZADOS

Este projeto conta com um Agente de IA em .json responsável por integrar a chegada de uma nova solicitação no nosso sistema interno, otimizar o questionário com um LLM, criar lista de tarefas no Trello, criar questionário no SurveyMonkey, alimentar nossa planilha e organizar e-mails e pastas no Outlook.

Também conta com as seguintes bases de dados:

- pesquisas.csv: ~400 registros x 27 colunas
- clientes.csv: ~6.000 registros x 5 colunas
- respondentes.csv: ~20.000 registros x 6 colunas
- empresas.csv: ~800 registros x 9 colunas

Todas essas bases contêm dados estruturados e representam somente 3MB de dados

DEMAIS ENTREGÁVEIS

Modelo de dados documentado (diagrama entidade-relacionamento); documentação da arquitetura e do pipeline de integração; documentação dos protocolos de governança, qualidade e conformidade com a LGPD; e manual/orientação de uso do data app para a equipe da Central de Pesquisas.

RESTRIÇÕES / O PROJETO NÃO CONTEMPLA

Substituição das ferramentas operacionais atuais (SurveyMonkey, Trello, Repositório público etc.) – o projeto integra e governa, não as substitui;

Tratamento de dados pessoais reais sem anonimização/mascaramento quando aplicável;

CONTEÚDO RESTRITO

Como o projeto é publicado no GitHub/site do Inteli, devem ser restritos ao compartilhamento aberto: bases com dados reais de empresas participantes, respostas individuais identificáveis e dados de contato. Sugere-se que o repositório público utilize dados anonimizados ou fictícios.

STAKEHOLDERS

Equipe interna da Central de Pesquisas (operação e gestão); áreas técnicas do Sindusfarma (validação de questionários e acompanhamento de adesão); indústrias farmacêuticas participantes e solicitantes das pesquisas (fornecem e consomem dados)

CHECKLIST DE IMPACTO OPERACIONAL E ALINHAMENTO DO PROJETO COM OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA AGENDA 2030 DA ONU

Esta seção avalia a proposta de valor do projeto em duas frentes complementares. A primeira parte foca nos impactos operacionais, buscando entender os benefícios práticos para a organização.

A segunda analisa o alinhamento do Projeto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a agenda global da ONU para um futuro melhor, estruturada nas suas 5 dimensões: Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parcerias (para saber mais, acesse [aqui](#)).

Avalie abaixo como seu projeto se conecta a essas duas frentes, marcando as opções aplicáveis e descrevendo a iniciativa no campo de observações.

Impactos Operacionais do Projeto

- **Prática ou Contribuições Gerenciais** (*Foco em problemas práticos*)
- O projeto contribui para a resolução ou minimização de um problema prático (dentro da empresa)? Sim
- O projeto promove competências para práticas de projetos de software? Sim

Observações (Gerais): O projeto resolve um gargalo operacional concreto (fragmentação de dados e atualizações manuais) e desenvolve competências em arquitetura, integração, governança de dados e visualização.

Alinhamento do Projeto com ODS

- **Dimensão 1: Pessoas** (*Foco em dignidade, igualdade e bem-estar*)
- (ODS 1, 2, 3) O projeto contribui para a erradicação da pobreza, fome zero, ou para a promoção da saúde e bem-estar?
- (ODS 4, 5) O projeto promove educação de qualidade ou a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas?
- **Não se aplica**

Observações (Pessoas):

- **Dimensão 2: Planeta** (*Foco na proteção dos ecossistemas e combate às mudanças climáticas*)
- (ODS 6, 12) O projeto promove a gestão sustentável da água e o consumo e produção responsáveis (ex: economia circular)?
- (ODS 13, 14, 15) O projeto contribui para a ação climática ou para a proteção e recuperação da vida na água e na terra?
- **Não se aplica**

Observações (Planeta):

- **Dimensão 3: Prosperidade** (*Foco no crescimento econômico inclusivo e em harmonia com a natureza*)
- (ODS 8, 10) O projeto promove trabalho decente e o crescimento econômico, contribuindo para a redução das desigualdades?
- (ODS 7, 11) O projeto promove o acesso a energias limpas ou o desenvolvimento de cidades e comunidades mais sustentáveis?
- **Não se aplica**

Observações (Prosperidade):

- **Dimensão 4: Paz** (*Foco na promoção de sociedades pacíficas, justas e inclusivas*)
- (ODS 16) O projeto fortalece instituições de forma ética e responsável, promovendo a transparência, a justiça e a paz?
- **Não se aplica**

Observações (Paz):

- **Dimensão 5: Parcerias** (*Foco na colaboração para alcançar os objetivos*)
- (ODS 9, 17) O projeto representa uma inovação para a indústria e infraestrutura e se baseia em parcerias estratégicas para potencializar seu impacto?
- **Sim**

Observações (Parcerias): o projeto é inovação aplicada em infraestrutura de dados e nasce de uma parceria estratégica entre Sindusfarma e Inteli.